MACHINE-LEARNING-LIFECYCLE-MODELOPS

귀납적 학습·과적합 진단과 MLOps·ModelOps

연관 기출 · 127-1-2, 127-1-11, 128-1-4, 128-2-6, 130-2-2, 139-1-8

한눈에 이해

연습문제를 외운 학생이 처음 보는 문제를 못 풀듯 학습 자료 점수만 높으면 좋은 모델이 아닙니다. 배포 뒤 자료가 달라져도 성능을 확인하고 교체할 수 있어야 합니다.

정의와 핵심 원리

기계학습은 예시에서 일반화할 규칙을 귀납적으로 학습하는 과정이며 MLOps는 모델·데이터·코드의 개발/배포/관측을 연결하는 운영 체계입니다.

• 목적·업무 비용/지표→자료 수집/탐색→분할·전처리→특징·모델 학습→검증/선정→독립 시험→배포→관측·재학습으로 반복합니다. 귀납은 관측 밖의 사례에 대한 추론이므로 자료의 대표성·가정·검증이 필요하며 학습 예시만으로 보편 참을 증명하지 않습니다.

• 과적합은 학습 특유의 잡음까지 맞춰 학습 성능 대비 검증 성능이 낮은 상태입니다. 과도한 복잡도·작은/편향 자료·누출·반복 검증 선택이 원인이며 규제·단순화·자료 확장·early stopping·교차검증을 검토합니다. 과소적합은 양쪽 성능이 낮아 특징·표현력·학습량·최적화를 개선합니다.

• MLOps는 data/model validation·registry·pipeline·CI/CD/CT·feature 일치·drift/성능·rollback을 관리합니다. ModelOps는 ML 외 통계/규칙 모델을 포함하는 전사 모델 생애주기 운영이라는 넓은 의미로 쓰일 수 있어 범위를 선언합니다. 수집 가능 여부와 실제 정답 지연을 고려하여 재학습 트리거를 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
과소적합	학습·검증 모두 낮음	표현·특징·학습 개선
과적합	학습 높고 검증 낮음	규제·검증·자료·단순화
MLOps/ModelOps	기술 pipeline/전사 모델 운영 범위	조직별 정의·책임 명시

적용 예제

배포 후 수요 모델 저하

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 학습 정확도99%, 검증75%인 모델을 새 계절에 배포하려 합니다.

1. 시계열을 무작위로 섞어 미래 정보가 새었는지·동일 고객이 양쪽에 있는지 먼저 확인합니다.

2. 시간순 검증에서 단순 기준모델과 비교하고 규제·특징·학습 중단 시점을 조정합니다.

3. 배포 시 버전·자료 기준일·성능을 기록하고 실제 수요 정답 도착 후 drift와 오류를 점검해 재학습 또는 이전 버전 복귀를 결정합니다.

결과·해석: 개발 점수와 운영 결과를 재현 가능한 모델 이력으로 연결합니다.

전제·주의: 입력 분포 변화는 성능 하락의 경보일 수 있으나 정답 성능 측정 자체를 대체하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

귀납·모델링 정의 → DSML 생애주기 → 과소/과적합 곡선 → MLOps 구성·자동화 → ModelOps 범위·운영 지표

- 시험셋을 튜닝에 반복 사용하지 않습니다.
- 드리프트 감지마다 검증 없이 자동 재학습·배포하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 학습·검증 곡선으로 과소/과적합을 어떻게 구분합니까?

2. 재학습 CT와 소프트웨어 CD는 무엇이 다릅니까?

3. 정답이 한 달 늦게 오는 모델은 무엇을 먼저 관측합니까?

적용 기준과 근거

MLOps pipeline·과소/과적합 진단은 공식 확인. ModelOps의 모든 모델/전사 범위는 통일 규격이 아닌 용어 사용 범위를 밝혀 설명합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning - Google Cloud; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- scikit-learn: Validation curves - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.
- Deep Learning, Chapter 6: Deep Feedforward Networks - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville; 2016 공개 교재; 확인 2026-11-05.